

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ତା'ର ବ୍ୟବହାର

ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷାକରି ଆମକୁ ଏକ ପୁନଃସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅର୍ଥନୀତି (Regenerative Economy) ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାପାଇଁ ସମାଜବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟବହୃତ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ଉପଯୋଗ, ଅପଚୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ଭରଣା କରେ । ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ -ଯାହା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତିମ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଓ ପୁନଃ ଚକ୍ରକାରୀ ଅଟେ ।

- ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫିଗୁୟରେସ
ଓ
ଟମ୍ ରିଭେର୍-କାନାର୍କ
“ଆମ ପସନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ”



ଚିତ୍ର : ୧.୧ : ଭାରତର ଗୋଆସ୍ଥିତ ଦୁଧସାଗର ଜଳ ପ୍ରପାତ ଏବଂ ରେଳ ସେତୁ

ଆସ
ଚିନ୍ତା କରିବା



୧. ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କିପରି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିବା ?
୨. ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ?
୩. ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଅପବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?



ଚିତ୍ର-୧.୨: ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର – ପ୍ରବାହିତ ଜଳର ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।



ଚିତ୍ର-୧.୩: ତଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ତଳଭୂମି ଅନ୍ୟତରୁ ତୈଳ ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ।

ପ୍ରକୃତି କେତେବେଳେ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ?

ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବା ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମସ୍ତ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରଭୃତିପ୍ରକାର ସମାହାର ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ୟତମ ଅର୍ଥ । ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ‘ସମ୍ବଳ’ର ରୂପ ନିଏ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରୁ ନୂତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକରେ ଓ ତାହାର ଉପଭୋଗ କରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବୃକ୍ଷଲତାଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶର ଅଂଶଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ସ୍ୱାଧୀନଭାବେ ଚିଷ୍ଟି ରହିଥାନ୍ତି । ଆମେ ଗଛକୁ କାଟି ତା’ର କାଠକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହଉପକରଣରେ ପରିଣତ କଲେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ।

ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ଉପାଦାନ (Entities) ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାର ବହୁତଳେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ, ଉତ୍ତୋଳନ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆଧିକ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେବସ୍ଥଳୀ ଉଦ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଗଛ କାଟିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରାଦେୟାଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଆର୍ଥିକାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଥାର୍ଥ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ।

ପୃଥିବୀ ସମ୍ବଳର ଏକ ଭଣ୍ଡାର, ମାତ୍ର ଅଧିକାଂଶ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଶିଖିଛି । ଏଥିରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଜଳ, ବାୟୁ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଏବଂ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନଥିବା କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର, ଧାତବ ଖଣିଜ ଓ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।



ଚିତ୍ର : ୧.୪ : ଯୁଗ୍ମ କର୍ଷଣଦ୍ୱାରା ଭୂମି ନିମ୍ନସ୍ଥ ପରିସଂସ୍ଥାରେ କମ୍ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ମାଟିର ଆର୍ତ୍ତତା ବଢ଼ାଇ ରହେ ।



ଚିତ୍ର : ୧.୫ : ମହୁମାଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମହୁଫେଣା



ମନେରଖ

- ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ । ଏସବୁ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ପାଳକ ଓ ପୋଷକ ଅଟେ ।
- ଏହାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରୁଥିବା କିଛି ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣ କି ?



ଚିତ୍ର : ୧.୬ : ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପୂଜା



ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର

ଅଳ୍ପ ବିରତି ନିଅ । ନିଜକୁ ଓ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଛି ? କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମୟରେ ଏ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକୃତିଗତ, ଏପରିକି ତୁମ ସାର୍ବତ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ।

ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଥିବା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପଦାର୍ଥକୁ ‘ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ’ କୁହାଯାଏ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର

ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ନାମକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ । ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ବର୍ଗୀକରଣ କଲାବେଳେ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ନାମ ବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ସହଜରେ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଏ । ଏହାକୁ

ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ି ନଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିଥାଉ । ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ । ଆମେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାତ୍ରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଣାପଡ଼େ । ଏହାହିଁ ବର୍ଗୀକରଣର ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମାନଭାବେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥାଉ ।



ଏହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ମାନଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ?

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଧାରରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯଥା-ବଞ୍ଚିବାପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଆଧାରକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ।

ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳ

ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଓ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ । ଆମେ ଏସବୁକୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀ ଏବଂ କୃଷିକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଉ । ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବା ବାୟୁ, ପିଉଥିବା ପାଣି ଓ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ଚିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ ।

ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ

ପ୍ରକୃତିର ଉପହାରରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଉପଯୋଗୀତା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ । ଏହା ଆମ ଜୀବନ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗୋଟିଏ କାଠଖଣ୍ଡକୁ ଚଉକିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ କରାଯାଇ ସୌଖିନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ବିବିଧତା ଆମକୁ କାଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାର୍ବଲ ଓ କୋଇଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସମ୍ବଳ :

ଶକ୍ତି ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଶୈଳୀର ଆଧାର ଶିଳା— ଆମ ଗୃହ, ପରିବହନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ । କୋଇଲା, ଜଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ପବନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ଏହି ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ।



ଚିତ୍ର : ୧.୬ : ହିମବାହ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀଜଳ ଏକ ନଦୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ



ଚିତ୍ର : ୧.୮ : ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁନଃସୃଷ୍ଟିକାରୀ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଠାରୁ ସାମିତ ପରିମାଣର କାଠ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ।

ନଦୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନଦୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ

ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆଧାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ । ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ଓ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସାଧାରଣ ନିୟମ । କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଏହାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ । ପ୍ରକୃତି ସମୟାନୁସାରେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନଦୀକରଣ କରି ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖେ । ତୁମ ଚର୍ମରେ କ୍ଷତି ହେଲେ ଏହା ସହଜରେ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେହିପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ । ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ଆଗେଇ ଚାଲିଥାଏ ।

ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ତିଷ୍ଠିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଛି । ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାନବୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜନିତ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥାଉ । ସେଠାରେ ମୂଳତଃ ଜନ୍ମିଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସଂସ୍କାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ । ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ଜୀବନ ପୁନଃ ସଞ୍ଚରିତ ହୁଏ ।

ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରାକାର ଗତି କୌଣସି ଅପତୟ ଘଟିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ । ମନେକରାଯାଉ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗଛ ମରିପଡ଼ିଛି । ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, କବକ ଓ କୀଟପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଘଟିତ ହୋଇ ମାଟିର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଏ ଓ ମୃତ୍ତିକାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ । ପୁନଶ୍ଚ ମଞ୍ଜିରୁ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ବଡ଼ ହୁଏ... ଶେଷରେ କିଛି ଗଛ ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଏ ଓ ଚକ୍ରଗତି ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ଜନିତ ପ୍ରଚଳିତ ନୀତିର ଉଦାହରଣ ।

ନଦୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ

ସମୟାନୁକ୍ରମେ ନଦୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରୋକ୍ତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମାନ ସୂଚିତ କରେ । ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ । ନିୟମିତ ବର୍ଷା ଓ ହିମବାହ



ଚିତ୍ର : ୧.୯ : କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ

ଅର୍ଘ୍ୟ (Arghyam) :
ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ଅର୍ପଣ,
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ
ଓ କୃତଜ୍ଞତାର ପ୍ରତୀକ
ଭାବେ କରାଯାଇଥାଏ ।

ତରଳିବା ଯୋଗୁଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ, ଜଙ୍ଗଲର ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ଓ ମୃତ୍ତିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ।

ସୌରଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଦିର ଧାରଣୀୟ ପରିଚାଳନା ବିନା ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ଯଥା— ଏହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମକୁ

ପ୍ରତିହତ କରୁନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ତୁଳନାରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କାଠ କାଟିଲେ, ଶେଷରେ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ । ମନୁଷ୍ୟର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ କିଭଳି ଅନେକ ଚକ୍ରାକାର ଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ।

ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ କାରକ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି— ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଟି କାରଣ ରହିଛି ଯଥା— ଜୀବାଶ୍ମ ଜ୍ୱଳନ ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଏବଂ କୃଷି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲକ୍ଷୟ । ତାପବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ହିମାଳୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହିମବାହର ଗଳନ ହାର ବର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃଭରଣାଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ହିମାଳୟ ଜଳଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ସମତଳ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି ।



ମନେରଖ

- ସାଧାରଣତଃ ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ରତ୍ନରେ ମାଛଧରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଭଳି ପ୍ରଥା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ମାଛଧରା ଯୋଗୁଁ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଅଧିକ ଶୋଷଣ ହେଲା । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଟୁନା (Tuna) ପ୍ରଜାତି ମାଛ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମାଛ ଧରିବା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଲାଗୁ ହେଲା । ତଥାପି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିସଂସ୍ଥାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖୁଥିବା ଏ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
- ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସଂସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣ କି ?

ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଶିଳ୍ପାୟନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଦୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳାଶୟକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅପଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ନପାରିବାରୁ କୌଣସି ଜୀବର ଖାଦ୍ୟଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥାଏ । ଫଳତଃ ପ୍ରକୃତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ନଦୀ ତଥା ଜଳାଶୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇ ନ ଥାଏ ।



ଚିତ୍ର : ୧.୧୦ : ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବିନା ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ।

ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- ତୁମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି କ୍ଷମତା ହରାଇବାପାଇଁ ଦାୟୀ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।
- ପ୍ରକୃତି ଚକ୍ରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କି’ କି’ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ?



ମନେରଖ

- ପରିସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପରିସଂସ୍ଥାର ସେବା : ପ୍ରକୃତି ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜଙ୍ଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟକରେ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବୃକ୍ଷମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ‘ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା’ କହିଥାଉ । ଆମେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ପାରିବା— ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଜଳକୁ ସଞ୍ଚ କରେ, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟକୁ ରୋକେ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଆମେ ଏହାକୁ ‘ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ’ କହୁ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗୁଁ ସଞ୍ଚ ଜଳ, ଉର୍ବର ଚାଷଜମି ଏବଂ ପରାଗାକୃତ ଫସଲରୁ ଉପକୃତ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରୁ ‘ପରିସଂସ୍ଥା ସେବା’ ପାଇଥାଉ ।
- ଗୋଟିଏ ପରିପକ୍ୱ ବୃକ୍ଷ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୨୭୫ ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ (ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ) । ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୩୫୦ ଲିଟର ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ । (ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ମନୁଷ୍ୟର ପରିଶ୍ରମ, ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ଭିତ୍ତିରେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ) ।

ପରିସଂସ୍ଥା

(Ecosystem) :

କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପରିସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ ।



ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

ତୁମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ନବାକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର । ତୁମ ଅଧ୍ୟୟନର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତୁମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନାର ଉତ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ । ସମୟ ସହିତ ଏହି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ? ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ସବୁକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ ଏକ ନିରାକରଣ ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିହେବ, ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଛୋଟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

ନବାକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ

ନବାକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ବହୁବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ । ଆମେ ଯେଉଁ ହାରରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ସେହି ହାରରେ ପୁନଃଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜୀବାଣୁ ଲକ୍ଷନ (କୋଇଲା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ), ଲୁହା, ତମ୍ବା ଓ ସୁନା ଭଳି ଖଣିଜ ଏବଂ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଭାରତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି କୋଇଲାର ଖନନ କରିଥାଉ । ତେବେ, ଭାରତରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ୫୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । କ୍ରମାଗତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କୋଇଲାର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ।

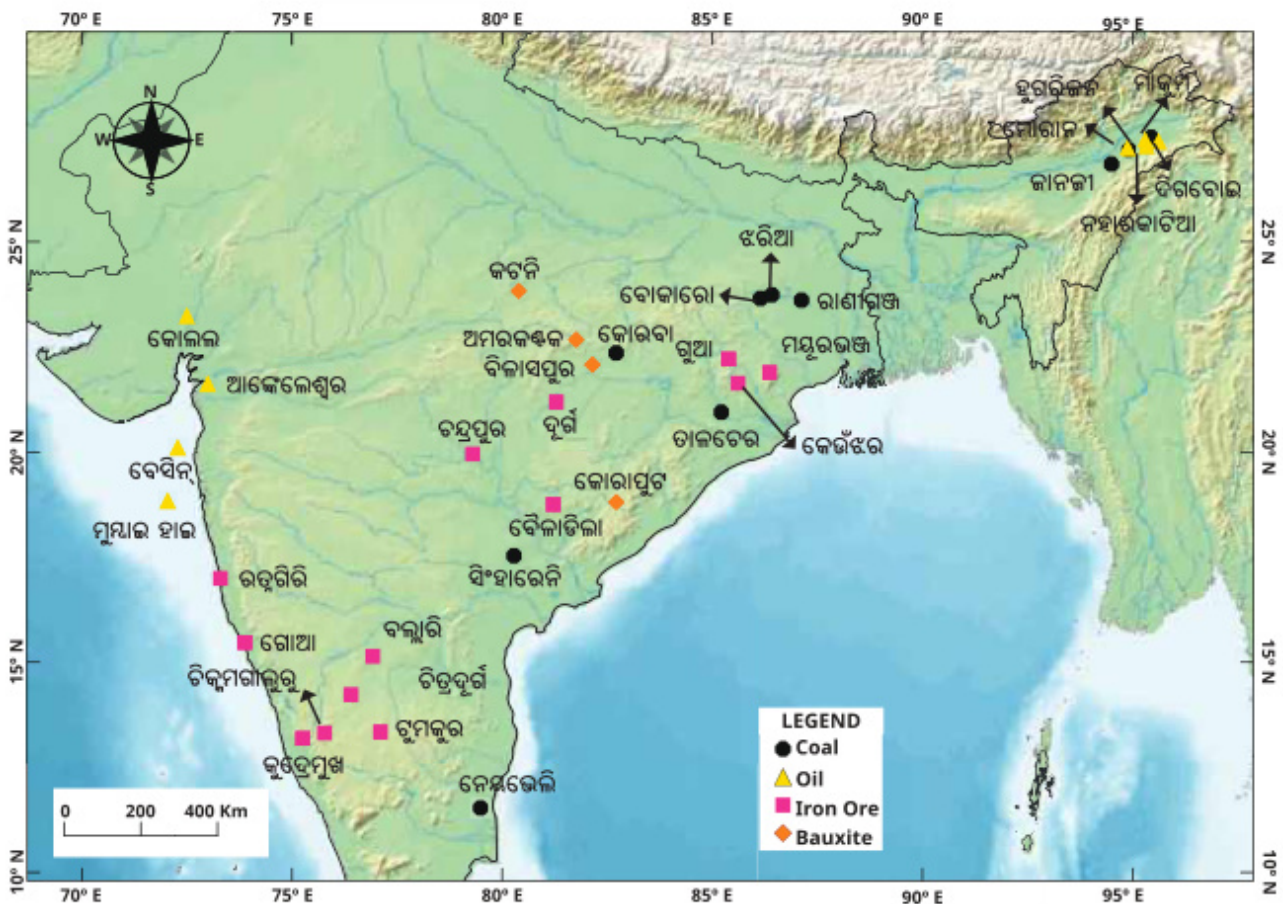


ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନବାକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ? ଏହି ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନବାକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିକଳଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ? କେଉଁ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ନବାକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ ?

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ବଞ୍ଚନ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ :

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦେଶ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ଅସମାନ ବଞ୍ଚନ ମାନବସୃଷ୍ଟି, ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୂପ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତୀତରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି ।



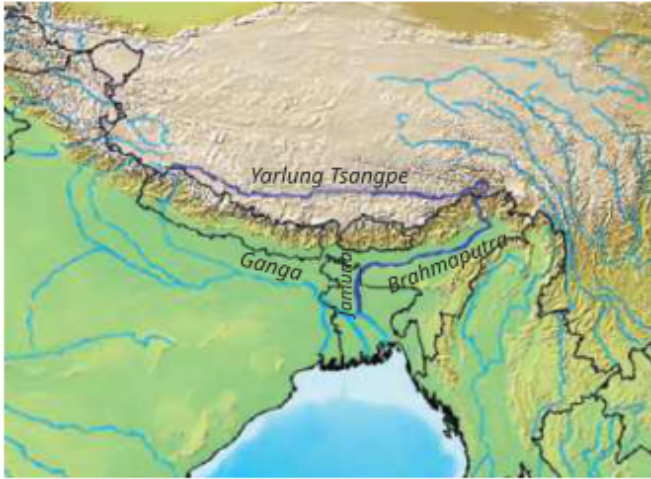
ଚିତ୍ର : ୧.୧୧ : ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଣ୍ଟନ

ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

ଚିତ୍ର : ୧.୧୧ ରେ ଥିବା ମାନଚିତ୍ରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ? ସେଗୁଡ଼ିକ ବଣ୍ଟନ କିପରି ଭାବରେ ହୋଇଅଛି ?

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ମିଳୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ଶିଳ୍ପାନ୍ତରାଶିଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏଗୁଡ଼ିକର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହର ଗଢ଼ିଉଠିଥାଏ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଶୈଳୀ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ । ସ୍ୱଚ୍ଛକାଳୀନ ହେଉ ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ହେଉ, ଉନ୍ନତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହିପରି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ, ପୃଥିବୀର ସମ୍ବଳ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାର ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ।





ଚିତ୍ର : ୧.୧୨ : ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଜଳର ସହଭାଗୀତା

କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାସଭୂମି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଓ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

କିନ୍ତୁ, ଶିଳ୍ପାୟନ ତଥା ମାନବ ଜ୍ଞାନଦକ୍ଷତାର ସମ୍ମିଶ୍ର ଯୋଗୁ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଉଇ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ (Wootz Steel) ଭଳି ଉଚ୍ଚମାନର ଇସ୍ପାତ୍ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ । ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଭାରତରେ ବୃହତ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଅତୀତର ବାଣିଜ୍ୟହିଁ ଇନ୍ଦନ ଯୋଗାଇଥିଲା ।



ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଚୟନ କର । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରି, ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନିତ କର । ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ କ’ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକରୁଛ ? ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଡ଼ିତ ?
- ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉତ୍ତୋଳନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଆଲୋଚନା କର । ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଉପହାରକୁ ଆମେ କିପରି ଦାୟିତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅ ।

ପ୍ରକୃତି ରାଜନୈତିକ ସୀମାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଅଂଶୀଦାରୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଓ ପୁଡୁଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ କାବେରୀ ନଦୀର ଜଳବଣ୍ଟନ ଏହାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ । ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚାଳନା ଦ୍ଵାରା ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ନ୍ୟାୟସଂଗତ ବଣ୍ଟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହିଭଳି ତୁଳନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାପାର ନୁହେଁ ।



ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି ଏହିଭଳି ଏକ ବିବାଦକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର । ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର ।



ଚିତ୍ର : ୧.୧୩ : କାବେରୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ତାମିଲନାଡୁର ମେଦୁର ବନ୍ଧ

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିଲକ୍ଷଣ (The “Natural Resource Curse”)

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ନଥାଏ । କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳରେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଠାରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ଧାରା ମନ୍ଦୁର ହୋଇଥାଏ । ଫଳତଃ ଦେଶରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ‘ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବିଲକ୍ଷଣ’ (Natural Resource Curse) କିମ୍ବା ‘ପ୍ରଚୁରତାର ବିରୋଧାଭାସ’ (Paradox of Plenty) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସରଳ ଭାବେ କହିଲେ, ପ୍ରଚୁର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ରହିଥିବା ଦେଶକୁ ଧନୀ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଳକୁ ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ । ଏହି ପୁସ୍ତକର ଶେଷରେ ଦିଆଯାଇଥିବା “ଉତ୍ପାଦନର କାରକ” ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବୁଝିପାରିବ ।

ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ନିବେଶ (Input) ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି, ତୁମେ ଭାବୁଛ ?



ସମ୍ବଳର ସଂଗ୍ରହ ଓ ଏହାର ଧାରଣୀୟତା (Sustainability) ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ତଥାପି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଓ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର । ତେବେ ମଣିଷର ବୋଧଶକ୍ତି, ସୁଶାସନ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଉପରେ ହିଁ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଲାଭ ବା ତତ୍କାଳ ଲାଭ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ।

ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଦାୟିତ୍ବସମ୍ପନ୍ନ ସୁବିନିଯୋଗ : ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚାଳନା

ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଚିଷ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଉପଯୋଗ ଦ୍ବାରା ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଯଥୋଚିତ ଓ ଦାୟିତ୍ବସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ଦାୟିତ୍ବହୀନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦୂଷଣ, ଜୈବ ବିବିଧତାର କ୍ଷତି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି । ଆଜିକାଲି ଏହି ଘଟଣାମାନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ।

ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି

କ୍ରମାଗତ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କିପରି ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଛି, ତାହାର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ରକ୍ଷୀ ଜଳସେଚନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି । ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ତୋଳନ ହେବା କାରଣରୁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ପୁନଃଉତ୍ତରଣ ଦୁର୍ଲ୍ଲଭରେ ଅଧିକ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି । ସମୟାନୁକ୍ରମେ, ଭୂତଳ ଜଳର ଅଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହେଉଛି । ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୂତଳ ଜଳ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯିବ । ସୁତରାଂ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରତିକାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜଳ ଅମଳର ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି, ପୋଖରୀ, ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପାଣିର ଅପଚୟ ହ୍ରାସ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ଭଳି କିଛି ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ।



ଚିତ୍ର : ୧.୧୪ : ରାସାୟନିକ ସାରର ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ଫସଲ କ୍ଷତି

ସେହିପରି, ରାସାୟନିକ ସାର ଏବଂ କୀଟନାଶକର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା ମୃତ୍ତିକା ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି । ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ମୃତ୍ତିକାକୁ ପୃଥିବୀ ମାଆର ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଗୋବର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର, ମୃତ୍ତିକା ଆଚ୍ଛାଦନ (mulching), ବହୁ ଫସଲ (multi-cropping) ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଆଦି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ମୃତ୍ତିକା ପରିଚାଳନାକୁ

ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମକୁ ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକରୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାକୁ ପୁନଃଉରଣ ଓ ପୁନଃଜୀବିତ କରି ଅବୟବରୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ।

ଭୂତଳ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର (Over exploitation)

ପଞ୍ଜାବର ଏକ ଘଟଣା

ପଞ୍ଜାବର ଉତ୍ତର ସମତଳ ଭୂମିରେ ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିବା ପଞ୍ଜାବ-ସବୁଜ ବିପ୍ଳବର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଭାରତକୁ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଆଜି ସେହି ରାଜ୍ୟ ନିରନ୍ତର (Sustainability) ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ଓ ପୁନଃଉରଣ ତୁଳନାରେ ସାମୟିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି । ଏହି ସମସ୍ୟା କେବଳ ପଞ୍ଜାବ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବହୁ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ।

୧୯୬୦ ଦଶକରେ ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀମାନେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହମ ଓ ଧାନର ଉଚ୍ଚ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ । ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ବିହନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା । ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂତଳ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ । ଏହା ସହିତ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ (ମଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ) ଭୂତଳ ଜଳର ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଦୂରାନ୍ୱିତ କଲା । (ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି) । ଏହି ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ କୃଷି କୌଶଳ ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୀଟନାଶକ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାରର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ।

ଉପରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ପଞ୍ଜାବର ଏକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ (ଚିତ୍ର : ୧.୧୭ ଦେଖ) ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିଟର ତଳକୁ ଚାଲି ଗଲାଣି । ଏହି ଭୂତଳ ଜଳରେ କୀଟନାଶକ ଓ ସାରରୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।



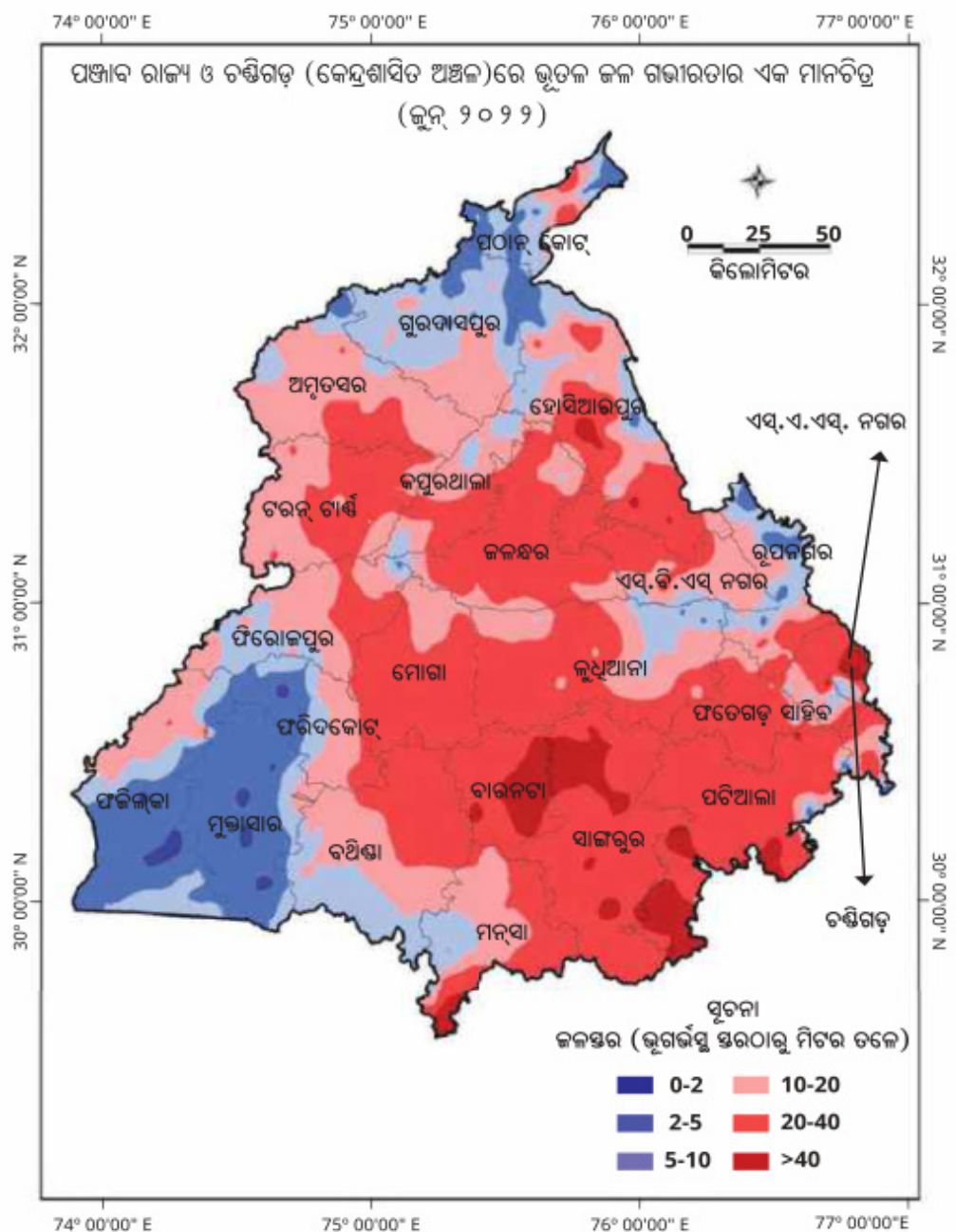
ଚିତ୍ର : ୧.୧୫ : ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ



ଚିତ୍ର ୧.୧୬ : ଆର୍ତ୍ତ ଧାନ କ୍ଷେତ

ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ‘ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷିତ’ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ।

ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ, ପଞ୍ଜାବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସମୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା । ତେବେ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଓ ପ୍ରୟାସ ଲାଗିବ ।



ଚିତ୍ର ୧.୧୭ : ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଜଳସ୍ତର ଗଭୀରତାର ମାନଚିତ୍ର କ୍ରମ୍ ୨୦୨୨ (ଭୂସ୍ତରରୁ ଜଳର ଗଭୀରତା ମିଟରରେ)



ଚିତ୍ର : ୧.୧୮ : ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟସଲମେର ଦୁର୍ଗ । ଏହା ଏକ ଦ୍ଵାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାଟିର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରେ ବାଲିପଥର ଦ୍ଵାରା ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ।

ସିମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ

ସିମେଣ୍ଟ ବିନା ଜୀବନ ଅକଳ୍ପନୀୟ । ଆମ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୋଠା, ପୋଲ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ଆଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ । ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧୂଳି ଆମର ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ଜମା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଅତି କମ୍ ବା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ ବିକଳ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଏଥିରେ ପଥର ଓ ମାଟି ବା କର୍ଦ୍ଦମ ପରି ପାରମ୍ପରିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଆଧାରିତ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ସୃଷ୍ଟ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।



ଚିତ୍ର : ୧.୧୯ : ଆରୋଭିଲ୍ ଆର୍ଥ୍ ଜନ୍‌ଷ୍ଟିରୁଏର୍ (ମାଟିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୁନେସ୍କୋ ତେନ୍ଦ୍ରାର ଅଲଙ୍କୃତ କରିଥିବା) ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ଆରୋଭିଲ୍‌ରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭବନ । ଏହି ଆଧୁନିକ କୋଠା ବିଶେଷ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା କାଦୁଅରେ ନିର୍ମିତ ।

ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ମିଶାଇ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଓ ଧାରଣୀୟ (Sustainable) ସାମଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ନିୟୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସେହି ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରୁଛି ।

ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ (ବୃକ୍ଷ + ଆୟୁର୍ବେଦ) ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ । ଏଥିରେ ବୃକ୍ଷ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଯତ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଛି । ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଛ ଓ ଆୟୁର୍ବେଦ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ । ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୁରପାଳଙ୍କ ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା ଭିତ୍ତିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ଲଗାଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ବିହନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ଚାରାଚୋପଣ ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଋତୁଭିତ୍ତିରେ ଜଳସେଚନର କୌଶଳ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି ଓ ବୃକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦିର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି । ଏକକାଳୀନ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ସହ ଚାରାଚୋପଣ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ହାନିକାରକ କୀଟ ପରିଚ୍ଛଳନା ରଣନୀତି ଏଥିରେ ରହିଛି ।

ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣୀୟ କୃଷି (Sustainable agriculture) ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟଭିତ୍ତିକ ଓ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ । ମାଟିକୁ ହଳ କରିବାର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ଏଥିରେ କବକ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଜିଆ ବା କେଣ୍ଡୁଆ ଭଳି ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ କିପରି ସହଜ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହା ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ।

ସିକିମ୍ରେ ଏକ ଘଟଣା



ଚିତ୍ର ୧.୨୦- ସିକିମ୍ରେ ଜୈବିକ କୃଷି

ସିକିମ୍ରେ ପେମାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କୃଷିଫାର୍ମରେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଅମଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଓ ଋଣଭାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୈବିକ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ଘୋଷଣା କଲା ପରେ, ପେମାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ । ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନୀତିକୁ ଆପଣେଇବା ତାଙ୍କପାଇଁ ଏତେଟା ସହଜ ନଥିଲା । କାରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ଜନିତ ଅବସ୍ଥାଗତ ମୃତ୍ତିକାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଧିରେ ଧିରେ ହେଉଥିଲା । ଫଳତଃ ଅମଳ ଆଶାନ୍ୱରୁପକ ହେଉନଥିଲା ।

ପେମାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋବର ଖତ ଓ ନିମ, ରସୁଣ ଆଦିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଷସାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଚାଷ କଲେ । ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପେମାଙ୍କ ଫାର୍ମ ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହେଲା । ସେ ତାଙ୍କର ଅଲେଇଚ, ଅଦା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ପନିପରିବା ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରିକରି ଲାଭବାନ ହେଲେ । ୨୦୧୬ ମସିହାରେ, ସମସ୍ତ ଋଷଜମି ସ୍ୱୀକୃତ ବା ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଜୈବିକ କୃଷି ଅନ୍ତର୍ଗତ ହେବାରୁ ସିକିମ୍ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଜୈବିକ କୃଷି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା ।

ଏହର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଓ ଲାଭଦାୟକ କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରି ଆସିଲେ । ଜୈବିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଆଗମନ ହେବା ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଋଷୀଙ୍କ ଆୟ ହାରାହାରି ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା । ଆଜି, ସିକିମ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ କୃଷି ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆପଣେଇ ହେବ ଏବଂ ଏଥିସହ ପାରିବେଶିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ।

ସମ୍ବଲର ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର

ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ ସମ୍ବଳ ଖୋଜିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ିତ ସମ୍ବଳର ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ହେବ ।



ଚିତ୍ର : ୧.୨୧ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ସୌର ପାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରତିଛବି । ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ ୧୫% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ।



ଚିତ୍ର ୧.୨୨ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜବୁର ନିକଟସ୍ଥ ସୌର ପାର୍କ

ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ମେଣ୍ଟ- ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ

୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନସ୍ ମିଶି ସୌର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଣ୍ଟ (IASE- International Alliance for Solar Energy) ଗଠନ କରିଥିଲେ । ସୌର ଚକ୍ତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହି ମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।

ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ଭାରତ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ନିବେଶ ସହିତ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୁଲଭ ଆର୍ଥିକ ବିକଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି । ଭାଡୁଲା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ (Bhadla Solar Park) ଭାରତର ସୌର ମହାକାଂକ୍ଷାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତୀକ । ଆମ ଦେଶ କିପରି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ନବୀକରଣୀୟ ବିକଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି । ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଉଭୟ ପରିବେଶଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ।

ଜଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବାୟୁ ଭଳି ମୌଳିକ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କେହି ଯେପରି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଧିକାଂଶ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିନଥାଏ । ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି । ଏହିସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅତୀତରୁ ରହି ଆସିଛି । ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ, ପୁନଃସୃଷ୍ଟି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ପରିଚାଳନାରେ ଆମକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବତ୍ ଗୀତାର ଲୋକ ସଂଗ୍ରହରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇନାହିଁ କି ?

ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ...



- ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ।
- ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ; ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ।
- ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ “ସମ୍ବଳର ବିଲକ୍ଷଣ” ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା ।
- ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ମାତ୍ରା ଯେପରି ଅଧିକ ନହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର । ତତ୍ସହିତ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଯଥୋଚିତ ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ବହୁବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ କଲ୍ୟାଣରେ ଲାଗି ପାରିବ ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ

୧. ଆମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ତାହା ଆସନ୍ତାକାଳିକୁ କିପରି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ ? ଏହି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ଲେଖ ।
୨. ମନୁଷ୍ୟର ସେବାରେ ଆସୁଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପରିସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର (ecosystem function) ନାମ କୁହ ।
୩. ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ? ସେଗୁଡ଼ିକ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାପାଇଁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଏହାର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ ।
୪. ତୁମ ଘର ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତାକୁ ସୂଚାଉଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ।
୫. ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ?